Cátedra:

SISTEMAS Y PROCESOS DE NEGOCIO

PRÁCTICA MODELADO DE PROCESO DE NEGOCIO CON ENFOQUE SISTÉMICO

EJERCICIO Nº 1

Centro de kinesiología es una sociedad que brinda servicios a pacientes particulares o con obra social. A partir de una primera entrevista con la secretaria se obtuvo la siguiente minuta: Cuando un paciente llama telefónicamente al Centro para solicitar un turno para uno de los 7 kinesiólogos que hay, en un día determinado, la Secretaria controla la posibilidad de brindar dicho turno. Para ello consulta y controla en la entidad turno: si el día solicitado por el paciente es un día de atención del kinesiólogo y controla que la cantidad de pacientes que ya le dieron turno más el actual, no exceda el límite establecido por día. De darse todas las condiciones, la Secretaria registra los datos del turno del paciente (nombre y apellido, obra social -si corresponde-, día, hora de atención, el nombre del kinesiólogo, teléfono o e-mail) y le informa el día y la hora de atención del turno al paciente. Si no se da alguna de las condiciones, se ofrecerá las alternativas para otro día.

Los horarios se dan en forma secuencial, no pudiendo dejar horarios libres entre los turnos.

Al final del día la Secretaria informa los turnos reservados para el día siguiente con los datos necesarios de los pacientes a atender, a través del listado turnos. Si el kinesiólogo no tiene pacientes, no se emite el listado.

1) **Determine los actores y grafique el diagrama de contexto.**
2) **Indique el alcance del proceso y el evento inicializador.**
3) **Escriba el flujo básico y alternativas (si existen).**
4) **Realice el diccionario de datos correspondiente de la salida.**
5) **Especifique reglas de negocio.**
6) **Indique cuestiones abiertas, que no se han tenido en cuenta en la minuta.**

EJERCICIO Nº 2

A partir del relevamiento efectuado al Club Luz y Fuerza, sobre el proceso del sistema de abono a pileta de la temporada, obtuvimos la siguiente información:

Para solicitar dicho abono de pileta, la persona solicitante debe estar asociada al Club.

Cuando un socio desea sacar la temporada de pileta deberá presentar su carnet de socio, el certificado bucodental y el certificado de salud APTOS. La recepcionista verificará que dicho socio este al día con el pago de su cuota societaria, consultando la entidad (archivo) Socios; en caso afirmativo, confecciona el carnet de pileta, (cuyo nro de carnet es único y secuencial) y lo registra en la entidad SOCIO-PILETA con el importe que abonará el mes siguiente junto con la cuota societaria. Los certificados son archivados definitivamente. En caso contrario, le informa al interesado de su situación.

1) **Determine los actores y grafique el diagrama de contexto.**
2) **Escriba el alcance de proceso y alternativas (si existen).**
3) **Realice el diccionario de datos correspondiente de la salida y de las entidades.**
4) **Indique reglas de negocio.**
5) **Indique cuestiones abiertas, que no se han tenido en cuenta en la minuta.**

EJERCICIO Nº 3

El cliente puede ir a comprar un medicamento de forma particular o por obra social (*OS*). Las ventas de medicamentos en forma particular están fuera del estudio.

La farmacia reconoce a todas las OS's que estén adheridas al Colegio de Farmacéuticos. Cuando un cliente viene por medicamentos por OS necesita fundamentalmente presentar la receta para que se le apliquen los descuentos pertinentes al plan que tiene contratado. Se le pedirá al cliente su carnet o

identificación de la OS, de modo que ésta pueda constatar que el cliente en verdad recibe un descuento.
El farmacéutico debe realizar una serie de controles que varían dependiendo de la OS. Todas las recetas que contengan algún error deben ser devueltas al cliente para que el mismo médico que confeccionó la receta haga las correcciones pertinentes.
El farmacéutico, o el empleado que realice la venta corrobora que el producto se encuentre en stock, en caso de que no esté, se le informa al cliente.
Si la OS no cubre el medicamento que el cliente solicita, se le ofrece comprarlo en forma particular.
El farmacéutico registra las ventas realizadas de forma manual, y en la tickeadora fiscal. No se discriminan las ventas realizadas de forma particular o por OS, se registran todas juntas. El cliente puede comprar en efectivo, con tarjeta de crédito, o cuenta corriente.
El pago del cliente está fuera de estudio.

1) **Describa el Proceso de Negocio anterior con Enfoque Sistémico.**
   a. **Actores (clasifique)**
   b. **Objetivo del actor**
   c. **Alcance del proceso**
   d. **Evento inicializador**
   e. **Flujo Básico**
   f. **Flujo Alternativo**
   g. **Regla de negocio (mínimo dos)**
   h. **Diccionario de datos de la receta y el carnet**
   i. **Cuestiones abiertas**

EJERCICIO Nº 4

La empresa objeto de nuestro trabajo es una **playa de estacionamiento** para vehículos.

El dueño de la playa nos encargó desarrollar un sistema que permita la gestión de alquiler de cocheras por hora.

También le interesa un informe mensual estadístico para analizar el flujo del alquiler de cocheras.

La playa de estacionamiento tiene por una calle una entrada (Cabina de ingreso) de vehículos y por otra calle una salida (Cabina de egreso) de vehículos. Para su mejor desenvolvimiento cuenta con dos personas un Encargado de ingreso y un Encargado del Egreso.

Cuando un Conductor de vehículo llega a la playa de estacionamiento con su vehículo, se presenta en la cabina de ingreso porque desea estacionar, el Encargado de ingreso le informa que cocheras hay disponibles en ese momento.
Cada cochera está identificada con un código. Las tarifas son por hora sin fraccionar.
Luego el Encargado de ingreso le pide al Conductor la identificación de la patente, con este dato y el de la cochera asignada, registra el alquiler y emite un comprobante del alquiler de la cochera y se lo entrega al conductor. El comprobante tiene los siguientes datos Fecha y hora, nro. Patente, nro. Cochera.
La capacidad máxima, es de 100 cocheras para vehículos. Hay tres tipos de categorías de vehículos aceptados, moto, auto y camioneta, cada uno con su valor de hora correspondiente. Luego cuando el Conductor se presenta a retirar el vehículo, debe abonar las horas de alquiler, para ello el Conductor presenta al Encargado de Egreso el comprobante del alquiler de la cochera o en su defecto (si lo extravía) informa la identificación de la patente del vehículo que está estacionado.
El Encargado de Egreso consulta y calcula la deuda por alquiler. Luego le cobra al Conductor, lo registra y emite el ticket del alquiler de la cochera por el tiempo insumido y se lo entrega al conductor.
El ticket contendrá un nro identificatorio, fecha y hora del cobro, importe del alquiler, identificador

cochera, identificación vehículo, fecha-hora inicio y fecha-hora fin alquiler cochera. El dueño solicita al Enc de egreso un informe estadístico mensual, que contendrá: mes-año, total de vehículos por día y los montos correspondientes y otro informe diario indicando cantidad y monto percibido según categoría.

1) **Describa el Proceso de Negocio anterior con Enfoque Sistémico.**
   a. **Actores (clasifique)**
   b. **Objetivo del actor**
   c. **Alcance del proceso**
   d. **Evento inicializador**
   e. **Flujo Básico**
   f. **Diccionario de datos de los informes**
   g. **Reglas de negocio**
   h. **Cuestiones abiertas**

EJERCICIO Nº 5

Cuando un alumno desea inscribirse a una materia y comisión en un turno determinado, accede a la página Web de la Facultad, ingresa su legajo, y dentro de la carrera accede a la materia, comisión y turno deseado. El sistema valida si el alumno está en condiciones de inscribirse (es decir, si tiene las correlatividades requeridas para cursar dicha materia) y la disponibilidad de lugar en la materia y comisión elegida. Si no hay lugar le mostrará otras comisiones alternativas donde sí haya disponibilidad.
El sistema confirma la inscripción y le emite un comprobante que el alumno puede imprimir con la carrera, los datos del alumno, la materia, el turno y la comisión en la que se inscribió.

1) **Determine los actores y grafique el diagrama de contexto.**
2) **Describa el Proceso de Negocio con Enfoque Sistémico**
   a. **Objetivo del actor, alcance del proceso y evento externo iniciador.**
   b. **Flujo básico y alternativas (si existen)**
   c. **Diccionario de datos correspondiente.**
   d. **Reglas de Negocio.**

EJERCICIO Nº 6

Del relevamiento que se está realizando sobre la **recepción y control de artefactos** que ingresan al servicio técnico oficial, surge la siguiente minuta:
Cuando un cliente llega a Recepción con la factura y el artefacto para ser reparado se lo entrega al empleado de recepción quien verifica que el mismo se encuentre en garantía y que sea producto de la empresa, caso contrario dicho empleado informa de tal situación al cliente. Las garantías de todos los artefactos son por 6 meses. Una vez corroborado, el empleado ingresa en la entidad correspondiente, fecha de recepción, el nro. de factura, fecha factura, datos del cliente, dato para contacto, problema manifestado y datos del artefacto; le asigna un código de art-reparación, único y secuencial; y pone como estado -Reparar- , luego emite un comprobante para el cliente.
Los artefactos pueden tener estado, reparar-terminado-reemplazar.
Todos estos datos son guardados en la entidad Reparaciones. La factura se devuelve.
Al final del día, el empleado de recepción genera y envía los listados al Gerente de Servicio Técnico con la información necesaria del artefacto a reparar, éste controla y se encarga de derivarlo al encargado del sector mecánica o del sector eléctrico según corresponda. Este listado se emite uno por artefacto a reparar.

1) **Describa el Proceso de Negocio anterior con Enfoque Sistémico.**
   a) **Actores (clasifique)**
   b) **Objetivo del actor**
   c) **Alcance del proceso**
   d) **Evento inicializador**
   e) **Flujo básico**
   f) **Diccionarios de Datos completo**
   g) **Reglas de negocio**
   h) **Cuestiones abiertas**

EJERCICIO Nº 7

Una empresa de Remises desea optimizar su sistema de control de viajes fuera de la ciudad de Rosario.
Cuando un pasajero desea contratar un servicio de viaje debe informar los siguientes datos al Encargado: Nombre y Apellido del pasajero solicitante, cantidad de personas, Ciudad salida, domicilio salida (En caso de existir varios se indica el primer lugar), fecha salida, hora salida, Ciudad destino, domicilio destino, hora destino deseada (puede ser que no exista).
Internamente se completa un formulario Solicitud Viaje (FSV) pre-enumerado; dicho nro corresponde al nro. de viaje.
Luego el encargado ingresa los mencionados datos en una entidad Viajes y el FSV lo guarda. Los viajes se miden por medio de un contador electrónico en cada vehículo. De acuerdo a la cantidad de pulsos marcados corresponde un importe.
Los precios pueden variar de acuerdo al día de viaje y la ciudad destino.
El encargado, al final del día, consulta los viajes para el día siguiente, y se lo asigna a un remisero entregándole el FSV. Cuando un remisero termina un viaje y regresa a la empresa comunica el nro. de viaje, nro. de coche, apellido y nombre del remisero, la hora de finalización del viaje, la cantidad de pulsos marcados, el importe cobrado del pulso, el importe total y la forma de pago (cta cte o efectivo) al Encargado. El Encargado actualiza la entidad Viajes con mencionados datos.
Una vez por semana el encargado emite un listado de los viajes realizados por remisero indicando la ciudad destino y el importe cobrado, el cual se entrega al Gerente.

1) **Describa el Proceso de Negocio anterior con Enfoque Sistémico** (utilice formato plantilla)**.**

EJERCICIO Nº 8

El caso en estudio es el análisis de un P.N. de **administración de propiedades para alquilar**. Cuando un propietario desea entregar una propiedad para que sea alquilada, se presenta a la inmobiliaria donde es atendido por la administrativa de alquileres, quien registra en una planilla de alquiler, los datos dados por el propietario como:

a) de la propiedad: dirección, zona, tipo propiedad y cantidad de dormitorios.
b) del propietario: nombre y apellido, número de documento y teléfono.

A cada *planilla de alquiler* de propiedad se le otorga un número para identificarla.
La administrativa confecciona por duplicado dándole el duplicado al propietario, previa firma en ambos. El original es puesto en una carpeta.
La *planilla de alquiler* de una propiedad tiene un casillero donde se coloca el estado de la propiedad, cuyos valores son “en tasación”, “en alquiler”, “alquilada”.
Una hora antes de finalizar el día, la administrativa ingresa los datos de las *planillas* del día en el sistema en un archivo Alquileres con el estado: “en tasación”. Inmediatamente, el sistema emite una *Orden de tasación* que entrega al tasador, para que pueda ir y valuar el importe en que se alquilará.

Cuando el tasador da por cumplida su misión, devuelve la *Orden de tasación* con el valor del alquiler de la propiedad a la administrativa. Ésta actualiza los datos tanto en la planilla como en el sistema en el archivo correspondiente y se comunica con el propietario telefónicamente para informarle el valor con el que se alquilará su propiedad. El propietario da su conformidad y la administrativa actualiza en el sistema el archivo de Alquileres actualizando el estado como “en alquiler”. Si no da su conformidad, la administrativa pacta una entrevista para llegar a un acuerdo. La planilla es guardada por la administrativa junto a la Orden de tasación en la carpeta.

1) **Describa el Proceso de Negocio anterior con Enfoque Sistémico** (utilice formato plantilla)**.**